

Operasi Campuran (BODMAS) & Pemfaktoran Sederhana

Created: 8/17/2026

Student

Student: Abizar

Topic: Operasi Campuran (BODMAS) & Pemfaktoran Sederhana

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengkalkulasi hasil ekspresi matematika kompleks menggunakan urutan operasi BODMAS secara akurat.
- Menganalisis dua bilangan untuk menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) menggunakan metode pohon faktor atau tabel.
- Menyusun strategi penyelesaian soal pecahan dengan menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) sebagai penyebut bersama.
- Memecahkan masalah kontekstual yang menggabungkan operasi hitung campuran dan konsep faktor bilangan.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Abizar! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi baru, mari kita asah otak dengan tantangan kilat dari topik sebelumnya. Bayangkan kita sedang mengalibrasi sensor data. Selesaikan 4 soal ini di chatbox secepat mungkin ya!

Activities:

- *Tantangan Desimal 1:* $0.15 \times 0.4 = ?$
- *Tantangan Desimal 2:* $2.4 : 0.06 = ?$
- *Tantangan Pengukuran 1:* Sebuah kabel panjangnya 12.5 meter dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Berapa p
- *Tantangan Pengukuran 2:* Jika 1 inci = 2.54 cm, berapa cm panjang layar 10 inci?

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Abizar, pernah terpikir bagaimana programmer membuat sistem keamanan bank? Mereka menggunakan algoritma urutan operasi yang ketat dan enkripsi berbasis faktor bilangan besar. Hari ini, kamu akan belajar dasar 'kode' tersebut agar tidak ada kesalahan fatal dalam perhitungan data.

Activities:

- Diskusi singkat tentang pentingnya urutan instruksi dalam coding/algoritma.

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat aturan BODMAS? Brackets, Orders (pangkat), Division, Multiplication, Addition, dan Subtraction. Division dan Multiplication setara, begitu juga Addition dan Subtraction—kerjakan dari kiri ke kanan. Mari kita cek konsep dasar faktor: Apa saja angka yang bisa membagi habis 12?

Activities:

- Menyebutkan urutan hierarki BODMAS.
- Menuliskan faktor dari bilangan 12 dan 18 di whiteboard.

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan soal di layar: $50 - (2^3 + 4) : 2 + 5 \times 3$. Ini terlihat rumit, tapi dengan BODMAS, kita bongkar satu per satu. Setelah itu, kita akan belajar mencari FPB dan KPK menggunakan metode 'L' yang jauh lebih cepat untuk angka besar. Siap?

Activities:

- Bedah soal BODMAS kompleks langkah demi langkah.
- Demonstrasi metode tabel/L untuk FPB dan KPK dari 24 dan 36.

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita kerjakan bersama. Di whiteboard ada 3 'kunci kode'. Soal pertama, operasikan campuran ini. Soal kedua, cari FPB untuk menyederhanakan data. Soal ketiga, gunakan KPK untuk menyamakan frekuensi signal (pecahan). Aku akan bantu di langkah yang sulit.

Activities:

- Soal 1: $12 + 4 \times (10 - 2^2) : 2$
- Soal 2: Tentukan FPB dari 48 dan 72.
- Soal 3: Hitung $5/12 + 7/18$ menggunakan KPK.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah ujian mandiri untukmu, Abizar. Selesaikan 3 soal tantangan tinggi ini. Tuliskan langkah-langkahmu dengan jelas di whiteboard agar aku bisa melihat alur berpikirmu.

Activities:

- Soal Level Hard 1: $(24 : 3^1) + 5 \times (12 - 4) - 10$
- Soal Level Hard 2: Cari FPB dan KPK dari 60, 90, dan 120.
- Soal Level Hard 3: Selesaikan $3/20 + 4/15 - 1/10$.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Abizar! Kamu berhasil memecahkan kode hari ini. Ingat, BODMAS adalah urutan wajib, dan FPB/KPK adalah alat bantu efisiensi. Sebelum kita tutup, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat rangkuman dan tugasmu. Apa bagian tersulit hari ini?

Activities:

- Ringkasan poin utama.
- Self-reflection: Siswa menyebutkan satu hal yang baru dipahami.

Homework

Medium Questions:

1. Hitung hasil dari: $15 + 20 : 4 - 3 \times 2$
2. Tentukan FPB dari 36 dan 54.
3. Tentukan KPK dari 12 dan 15.
4. Selesaikan operasi: $(10 + 5) \times 2 - 8 : 2$

Hard Questions:

1. Hitung hasil dari: $4^2 - (15 : 3 + 2) \times 2 + 10$
2. Tentukan FPB dan KPK dari bilangan 72, 108, dan 144.
3. Hitunglah nilai dari: $7/24 + 5/36 - 1/12$
4. Jika $x = 12 + 8 : 2$ dan $y = (12 + 8) : 2$, berapakah selisih x dan y ?
5. Sebuah lampu A menyala tiap 15 detik, lampu B tiap 20 detik. Jika menyala bersama pada detik ke-0, pada detik ke berapa mereka menyala bersama untuk ketiga kalinya?
6. Selesaikan ekspresi: $\{50 - [2 \times (5 + 3^2)]\} : 2$

Answer Key:

Medium 1: 14 (Urutan: $20:4=5$, $3 \times 2=6$; $15+5-6=14$)

Medium 2: 18

Medium 3: 60

Medium 4: 26 (Urutan: $15 \times 2 = 30$, $8 : 2 = 4$; $30 - 4 = 26$)

Hard 1: 12 (Urutan: $4^2 = 16$, $(5 + 2) = 7$, $7 \times 2 = 14$; $16 - 14 + 10 = 12$)

Hard 2: FPB=36, KPK=432

Hard 3: $25/72$ (KPK 24,36,12 = 72; $21/72 + 10/72 - 6/72$)

Hard 4: 6 ($x=16$, $y=10$; $16 - 10 = 6$)

Hard 5: 120 detik (KPK 15 & 20 = 60; bersama ke-3 = $60 \times 2 = 120$ setelah detik 0)

Hard 6: 11 (Urutan: $3^2 = 9$, $5 + 9 = 14$, $2 \times 14 = 28$, $50 - 28 = 22$, $22 : 2 = 11$)

REVIEW: Desimal 1: 0.084 (0.12×0.7)

REVIEW: Desimal 2: 250 ($15 : 0.06$)

REVIEW: Pengukuran 1: 5.85 (1.5×3.9)

REVIEW: Pengukuran 2: 15.625 ($125 : 8$)

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Abizar - BODMAS & Faktor

Hari ini Abizar mempelajari aturan urutan operasi matematika (BODMAS) dan teknik cepat mencari FPB/KPK untuk menyederhanakan pecahan. Mohon pastikan Abizar mencoba tantangan 'Hard' di pekerjaan rumahnya untuk memperkuat logika algoritmanya. Materi sudah tersedia di platform!